Chapter 9: Environmental Pollution and its Effect on Human Life / अध्याय 9: पर्यावरण प्रदूषण और मानव जीवन पर इसके प्रभाव

UP Board Class 10 · गृह विज्ञान (Home Science) · Code 823 · Previous Year Questions 2022–2026
प्रश्न व उत्तर — हिन्दी तथा English · वर्ष व सेट कोड सहित

अनुक्रमणिका / Index

#	Year · Set · Q.No	Type
1	CI 2025 Q.8 (1 अंक/mark)	MCQ
2	GF 2026 Q.12 · ED 2023 Q.10 · BF 2022 Q.1(d) (1 अंक/mark) — तीन बार आया / repeated 3 times	MCQ
3	GG 2026 Q.5 (1 अंक/mark)	MCQ
4	CE 2025 Q.20 (1 अंक/mark)	MCQ
5	EH 2023 Q.5 (1 अंक/mark)	MCQ
6	EH 2023 Q.6 (1 अंक/mark)	MCQ
7	EH 2023 Q.7 (1 अंक/mark)	MCQ
8	EH 2023 Q.8 (1 अंक/mark)	MCQ
9	BE 2022 Q.1(a) (1 अंक/mark)	MCQ
10	CI 2025 Q.23 · GE 2026 Q.21 (2 अंक/marks) — दो बार आया / repeated	Very Short
11	CE 2025 Q.22 (2 अंक/marks)	Very Short
12	ED 2023 Q.22 · BF 2022 Q.3(b) (2 अंक/marks) — दो बार आया / repeated	Very Short
13	BF 2022 Q.4(d) (2 अंक/marks)	Very Short
14	GE 2026 Q.31 (4 अंक/marks)	Short
15	ED 2023 Q.29 (4 अंक/marks)	Short
16	BF 2022 Q.6(b) — अथवा/OR विकल्प (4 अंक/marks)	Short
17	CI 2025 Q.32 — अथवा/OR विकल्प (2+4 अंक/marks)	Long
18	CE 2025 Q.34 (2+4 अंक/marks)	Long
19	GG 2026 Q.33 — अथवा/OR विकल्प (3+3 अंक/marks)	Long
20	BE 2022 Q.9 — अथवा/OR विकल्प (2+4 अंक/marks)	Long
21	CG 2025 Q.34 (2+2+2 अंक/marks)	Long

खण्ड A — बहुविकल्पीय प्रश्न / Section A — Multiple Choice Questions

Q1 · CI 2025 Q.8 (1 अंक/mark)

प्रश्न : पर्यावरण प्रदूषण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है — (A) जन स्वास्थ्य पर (B) व्यक्तिगत कार्य क्षमता पर (C) आर्थिक जीवन पर (D) इनमें से सभी

Question: Environmental pollution has adverse effects on — (A) public health (B) personal efficiency (C) economic life (D) all of these

उत्तर (हिन्दी):

सही उत्तर : (D) इनमें से सभी

- प्रदूषण से बीमारियाँ बढ़ती हैं (जन स्वास्थ्य), कार्य करने की क्षमता घटती है तथा चिकित्सा-खर्च व फसल/उत्पादन की हानि से आर्थिक जीवन प्रभावित होता है।

Answer (English):

Correct answer: (D) All of these

- Pollution increases disease (public health), reduces working capacity, and affects economic life through medical expenses and loss of crops/production.

Q2 · GF 2026 Q.12 · ED 2023 Q.10 · BF 2022 Q.1(d) (1 अंक/mark) — तीन बार आया / repeated 3 times

प्रश्न : विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ? — (A) 5 जनवरी (B) 5 मार्च (C) 5 जून (D) 5 जुलाई

Question: When is World Environment Day celebrated? — (A) 5th January (B) 5th March (C) 5th June (D) 5th July

उत्तर (हिन्दी):

सही उत्तर : (C) 5 जून

- संयुक्त राष्ट्र के निर्णय से प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाकर पर्यावरण-संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाई जाती है।

Answer (English):

Correct answer: (C) 5th June

- By a decision of the United Nations, World Environment Day is celebrated every year on 5 June to spread awareness about protecting the environment.

Q3 · GG 2026 Q.5 (1 अंक/mark)

प्रश्न : वायुमण्डल में ऑक्सीजन का सन्तुलन बनाये रखने में सहायक है — (A) पेड़-पौधे (B) पक्षी और जंगली पशु (C) मनुष्य (D) पालतू जानवर

Question: Which helps in maintaining the oxygen balance in the atmosphere? — (A) trees and plants (B) birds and wild animals (C) human beings (D) pets

उत्तर (हिन्दी):

सही उत्तर : (A) पेड़-पौधे

- पेड़-पौधे प्रकाश-संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे वायुमण्डल में दोनों गैसों का सन्तुलन बना रहता है।

Answer (English):

Correct answer: (A) Trees and plants

- In photosynthesis, plants absorb carbon dioxide and release oxygen, keeping the balance of both gases in the atmosphere.

Q4 · CE 2025 Q.20 (1 अंक/mark)

प्रश्न : कार्बनिक पदार्थों के जलने से कौन-सी गैस बनती है ? — (A) अमोनिया (B) कार्बन डाइऑक्साइड (C) ऑक्सीजन (D) नाइट्रोजन

Question: Which gas is produced by combustion of organic substances? — (A) Ammonia (B) Carbon dioxide (C) Oxygen (D) Nitrogen

उत्तर (हिन्दी):

सही उत्तर : (B) कार्बन डाइऑक्साइड

- लकड़ी, कोयला, पेट्रोल जैसे कार्बनिक पदार्थ जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) बनाते हैं (अपूर्ण दहन में कार्बन मोनोऑक्साइड भी) ।

Answer (English):

Correct answer: (B) Carbon dioxide

- Organic substances like wood, coal and petrol produce carbon dioxide (CO_2) when burnt (and carbon monoxide in incomplete combustion).

Q5 · EH 2023 Q.5 (1 अंक/mark)

प्रश्न : ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है ? — (A) ओह्म (B) डेसिबेल (C) जूल (D) ऐम्पियर

Question: Noise pollution is measured in — (A) Ohm (B) Decibel (C) Joule (D) Ampere

उत्तर (हिन्दी):

सही उत्तर : (B) डेसिबेल

- ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल (dB) है । ओह्म प्रतिरोध की, जूल ऊर्जा की व ऐम्पियर विद्युत धारा की इकाई है ।

Answer (English):

Correct answer: (B) Decibel

- The unit of sound intensity is the decibel (dB). Ohm is the unit of resistance, joule of energy and ampere of electric current.

Q6 · EH 2023 Q.6 (1 अंक/mark)

प्रश्न : वायुमण्डल में _____ के निर्माण को 'ग्रीनहाउस प्रभाव' के रूप में जाना जाता है, जो वर्तमान ग्लोबल वॉर्मिंग के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है — (A) क्लोरीन (B) सल्फर डाइऑक्साइड (C) फ्लुओरीन (D) कार्बन डाइऑक्साइड

Question: Production of _____ in the atmosphere is known as 'Greenhouse effect' and is majorly responsible for global warming — (A) Chlorine (B) Sulphur dioxide (C) Fluorine (D) Carbon dioxide

उत्तर (हिन्दी):

सही उत्तर : (D) कार्बन डाइऑक्साइड

- CO_2 (तथा मीथेन) पृथ्वी की गर्मी को वायुमण्डल में रोक लेती है, जिससे तापमान बढ़ता है — यही ग्रीनहाउस प्रभाव/ग्लोबल वॉर्मिंग है ।

Answer (English):

Correct answer: (D) Carbon dioxide

- CO_2 (and methane) trap the earth's heat in the atmosphere, raising temperature — this is the greenhouse effect/global warming.

Q7 · EH 2023 Q.7 (1 अंक/mark)

प्रश्न : हमें प्लास्टिक की बोतलों, थैलियों आदि का प्रयोग कम करना चाहिए क्योंकि — (A) वे टिकाऊ नहीं हैं (B) वे गैर-बायोडिग्रेडेबल हैं (C) वे विषाक्त पदार्थों से बने होते हैं (D) वे वायुमंडलीय गैसों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं

Question: We should lessen the use of plastic bottles, bags, etc. because — (A) they are not durable (B) they are non-biodegradable (C) they are made of toxic materials (D) they react with atmospheric gases

उत्तर (हिन्दी):

सही उत्तर : (B) वे गैर-बायोडिग्रेडेबल हैं

- प्लास्टिक सैकड़ों वर्षों तक मिट्टी में सड़ता-गलता नहीं, जिससे भूमि, जल व नालियाँ प्रदूषित होती हैं और पशुओं को हानि पहुँचती है। इसलिए कपड़े/जूट के थैले अपनाएँ।

Answer (English):

Correct answer: (B) They are non-biodegradable

- Plastic does not decompose in soil for hundreds of years, polluting land, water and drains and harming animals. So use cloth/jute bags.

Q8 · EH 2023 Q.8 (1 अंक/mark)

प्रश्न : ओज़ोन परत के ह्रास के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी पदार्थ है — (A) सी.एफ.सी. (B) CH_4 (C) डी.डी.टी. (D) O_3

Question: The substance mostly responsible for the depletion of ozone layer is — (A) CFC (B) CH_4 (C) DDT (D) O_3

उत्तर (हिन्दी):

सही उत्तर : (A) सी.एफ.सी. (क्लोरोफ्लोरोकार्बन)

- रेफ्रिजरेटर, ए.सी. व स्प्रे में प्रयुक्त CFC गैसें ओज़ोन परत को नष्ट करती हैं, जिससे हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुँचती हैं।

Answer (English):

Correct answer: (A) CFC (chlorofluorocarbon)

- CFC gases used in refrigerators, ACs and sprays destroy the ozone layer, letting harmful ultraviolet rays reach the earth.

Q9 · BE 2022 Q.1(a) (1 अंक/mark)

प्रश्न : पर्यावरण प्रदूषित होता है — (i) सामाजिक रीति-रिवाज से (ii) जनसंख्या वृद्धि से (iii) आधुनिकीकरण से (iv) इनमें से सभी

Question: Environment is polluted by — (i) social customs (ii) population growth (iii) modernisation (iv) all of these

उत्तर (हिन्दी):

सही उत्तर : (iv) इनमें से सभी

- त्योहारों/रीति-रिवाजों में पटाखे, मूर्ति-विसर्जन; जनसंख्या वृद्धि से कचरा व संसाधनों पर दबाव; आधुनिकीकरण से उद्योग-वाहन — सभी प्रदूषण बढ़ाते हैं।

Answer (English):

Correct answer: (iv) All of these

- Firecrackers and idol immersion in customs; waste and pressure on resources from population growth; industries and vehicles from modernisation — all increase pollution.

खण्ड B — अति लघु उत्तरीय प्रश्न / Section B — Very Short Answer Questions

Q10 · CI 2025 Q.23 · GE 2026 Q.21 (2 अंक/marks) — दो बार आया / repeated

प्रश्न : वृक्षारोपण से क्या लाभ है ?

Question: What is the advantage of tree plantation?

उत्तर (हिन्दी):

वृक्षारोपण के लाभ:

- पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर ऑक्सीजन देते हैं, जिससे वायु शुद्ध होती है ।
- वर्षा में सहायक, मृदा-कटाव रोकते हैं; छाया, फल, लकड़ी व औषधियाँ मिलती हैं तथा प्रदूषण कम होता है ।

Answer (English):

Advantages of tree plantation:

- Trees absorb carbon dioxide and give oxygen, purifying the air.
- They help rainfall, prevent soil erosion, give shade, fruits, wood and medicines, and reduce pollution.

Q11 · CE 2025 Q.22 (2 अंक/marks)

प्रश्न : पर्यावरण संरक्षण के चार उपाय लिखिए ।

Question: Write four measures for conservation of environment.

उत्तर (हिन्दी):

पर्यावरण संरक्षण के चार उपाय:

- अधिकाधिक वृक्षारोपण तथा वनों की कटाई पर रोक ।
- कचरे का उचित निस्तारण तथा जल-स्त्रोतों को दूषित होने से बचाना ।
- प्लास्टिक की जगह कपड़े/जूट के थैलों का प्रयोग तथा वाहनों-कारखानों के धुएँ पर नियन्त्रण ।
- लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता व सख्त कानूनों का पालन ।

Answer (English):

Four measures for conservation of environment:

- Plant more trees and stop cutting of forests.
- Dispose waste properly and protect water sources from pollution.
- Use cloth/jute bags instead of plastic and control smoke from vehicles and factories.
- Create public awareness and follow strict environmental laws.

Q12 · ED 2023 Q.22 · BF 2022 Q.3(b) (2 अंक/marks) — दो बार आया / repeated

प्रश्न : पर्यावरण प्रदूषण के कारण लिखिए ।

Question: Write the causes of environmental pollution.

उत्तर (हिन्दी):

पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारण:

- जनसंख्या वृद्धि, तीव्र औद्योगीकरण व शहरीकरण ।
- वाहनों व कारखानों का धुआँ, वनों की कटाई ।
- रासायनिक खाद-कीटनाशकों का अधिक प्रयोग, कचरे व सीवेज का नदियों में बहाना, प्लास्टिक का प्रयोग ।

Answer (English):

Main causes of environmental pollution:

- Population growth, rapid industrialisation and urbanisation.
- Smoke from vehicles and factories, deforestation.
- Excess use of chemical fertilisers and pesticides, dumping of waste and sewage into rivers, use of plastic.

Q13 · BF 2022 Q.4(d) (2 अंक/marks)

प्रश्न : ध्वनि प्रदूषण क्या है ?

Question: What is noise pollution?

उत्तर (हिन्दी):

वातावरण में अनचाही, कर्कश व अत्यधिक तीव्र ध्वनि का होना **ध्वनि प्रदूषण** कहलाता है ।

- स्रोत: वाहनों के हॉर्न, लाउडस्पीकर, कारखानों की मशीनें, पटाखे, विमान ।
- प्रभाव: बहरापन, सिरदर्द, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा; इसे डेसिबल (dB) में मापा जाता है ।

Answer (English):

The presence of unwanted, harsh and very loud sound in the environment is called **noise pollution**.

- Sources: vehicle horns, loudspeakers, factory machines, firecrackers, aeroplanes.
- Effects: deafness, headache, irritability, sleeplessness; it is measured in decibels (dB).

खण्ड C — लघु उत्तरीय प्रश्न / Section C — Short Answer Questions

Q14 · GE 2026 Q.31 (4 अंक/marks)

प्रश्न : पर्यावरण प्रदूषण के चार कारण लिखिए ।

Question: Write four causes of environmental pollution.

उत्तर (हिन्दी):

पर्यावरण प्रदूषण के चार कारण:

- **जनसंख्या वृद्धि:** कचरा, ईंधन-खपत व संसाधनों पर दबाव बढ़ता है।
- **औद्योगीकरण व वाहन :** कारखानों की चिमनी व वाहनों से निकलने वाला धुआँ वायु को दूषित करता है; औद्योगिक अपशिष्ट जल-स्त्रोतों में मिलता है।
- **वनों की कटाई :** पेड़ कम होने से CO_2 बढ़ती है तथा मृदा-कटाव होता है।
- **कृषि रसायन, कचरा व प्लास्टिक :** रासायनिक खाद-कीटनाशक, घरेलू कचरा, सीवेज तथा प्लास्टिक भूमि व जल को प्रदूषित करते हैं।

Answer (English):

Four causes of environmental pollution:

- **Population growth:** increases waste, fuel consumption and pressure on resources.
- **Industrialisation and vehicles:** smoke from factory chimneys and vehicles pollutes air; industrial waste mixes in water sources.
- **Deforestation:** fewer trees raise CO_2 and cause soil erosion.
- **Farm chemicals, garbage and plastic:** chemical fertilisers, pesticides, household waste, sewage and plastic pollute land and water.

Q15 · ED 2023 Q.29 (4 अंक/marks)

प्रश्न : वृक्षारोपण से क्या लाभ है ?

Question: What are the advantages of plantation?

उत्तर (हिन्दी):

वृक्षारोपण के लाभ:

- **शुद्ध वायु :** CO_2 सोखकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं; धूल व धुआँ कम करते हैं।
- **वर्षा व मृदा-रक्षा :** वर्षा लाने में सहायक, मिट्टी का कटाव व बाढ़ रोकते हैं।
- **आर्थिक लाभ :** फल, फूल, लकड़ी, ईंधन, चारा व औषधियाँ मिलती हैं।
- **अन्य लाभ :** छाया व ठंडक, ध्वनि प्रदूषण में कमी, पक्षियों का आवास तथा प्राकृतिक सुन्दरता।

Answer (English):

Advantages of plantation:

- **Pure air:** absorb CO_2 and release oxygen; reduce dust and smoke.
- **Rain and soil protection:** help rainfall; prevent soil erosion and floods.
- **Economic benefit:** give fruits, flowers, wood, fuel, fodder and medicines.
- **Other benefits:** shade and coolness, reduced noise, shelter for birds and natural beauty.

Q16 · BF 2022 Q.6(b) — अथवा/OR विकल्प (4 अंक/marks)

प्रश्न : मानव के स्वास्थ्य पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है ?

Question: What is the effect of environment on the health of human?

उत्तर (हिन्दी):

स्वच्छ पर्यावरण स्वास्थ्य का आधार है, जबकि प्रदूषित पर्यावरण रोग पैदा करता है:

- **वायु प्रदूषण :** खाँसी, दमा, फेफड़ों के रोग व आँखों में जलन।
- **जल प्रदूषण :** हैजा, टायफाइड, पेचिश, पीलिया जैसे रोग।
- **ध्वनि प्रदूषण :** बहरापन, सिरदर्द, तनाव व उच्च रक्तचाप।
- **गन्दगी व कचरा :** मक्खी-मच्छर पनपते हैं (मलेरिया, डेंगू आदि); मानसिक स्वास्थ्य व कार्यक्षमता भी घटती है।

Answer (English):

A clean environment is the basis of health, while a polluted one causes disease:

- **Air pollution:** cough, asthma, lung diseases and eye irritation.
- **Water pollution:** diseases like cholera, typhoid, dysentery and jaundice.
- **Noise pollution:** deafness, headache, stress and high blood pressure.
- **Dirt and garbage:** breeding of flies and mosquitoes (malaria, dengue etc.); mental health and efficiency also fall.

खण्ड D — दीर्घ उत्तरीय प्रश्न / Section D — Long Answer Questions

Q17 · CI 2025 Q.32 — अथवा/OR विकल्प (2+4 अंक/marks)

प्रश्न : पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं ? पर्यावरण प्रदूषण के कारण लिखिए।

Question: What is called environmental pollution? Write the reasons of environmental pollution.

उत्तर (हिन्दी):

पर्यावरण प्रदूषण : वायु, जल व मृदा में हानिकारक पदार्थों (धुआँ, धूल, रसायन, गन्दगी, शोर आदि) के मिलने से पर्यावरण का दूषित हो जाना, जिससे मनुष्य व अन्य जीवों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। इसके प्रकार: वायु, जल, मृदा व ध्वनि प्रदूषण।

कारण :

- **जनसंख्या वृद्धि व शहरीकरण :** कचरा तथा ईंधन-खपत बढ़ना।
- **औद्योगीकरण :** कारखानों का धुआँ व रासायनिक अपशिष्ट।
- **वाहन :** पेट्रोल-डीजल का धुआँ व हॉर्न का शोर।
- **वनों की कटाई** तथा **कृषि में रासायनिक खाद-कीटनाशक** का अत्यधिक प्रयोग।
- **कचरा, सीवेज व प्लास्टिक** का अनुचित निस्तारण; पटाखे, लाउडस्पीकर व सामाजिक रीति-रिवाज।

Answer (English):

Environmental pollution: Contamination of air, water and soil by harmful substances (smoke, dust, chemicals, dirt, noise etc.) which adversely affects the health of humans and other living beings is called environmental pollution. Types: air, water, soil and noise pollution.

Reasons:

- **Population growth and urbanisation:** more garbage and fuel consumption.
- **Industrialisation:** smoke and chemical wastes of factories.
- **Vehicles:** smoke from petrol/diesel and horn noise.
- **Deforestation** and excess use of **chemical fertilisers and pesticides** in farming.
- Improper disposal of **garbage, sewage and plastic**; firecrackers, loudspeakers and social customs.

Q18 · CE 2025 Q.34 (2+4 अंक/marks)

प्रश्न : पर्यावरण प्रदूषण का क्या तात्पर्य है ? प्रदूषण के मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए ।

Question: What do you mean by environmental pollution? Describe the effect of pollution on human life.

उत्तर (हिन्दी):

पर्यावरण प्रदूषण : पर्यावरण (वायु, जल, मृदा) में हानिकारक पदार्थों के मिल जाने से उसकी गुणवत्ता का बिगड़ना, जो जीवन के लिए हानिकारक हो ।

मानव जीवन पर प्रभाव :

- **स्वास्थ्य पर :** वायु से दमा व फेफड़ों के रोग, जल से हैजा-टायफाइड-पीलिया, ध्वनि से बहरापन व तनाव; कैंसर का खतरा ।
- **कार्यक्षमता पर :** रोग व मानसिक अशान्ति से कार्य-क्षमता घटती है ।
- **आर्थिक जीवन पर :** चिकित्सा पर अधिक खर्च, फसलों व उत्पादन की हानि ।
- **जलवायु पर :** ग्रीनहाउस प्रभाव से ग्लोबल वॉर्मिंग, CFC से ओज़ोन परत का ह्रास, अम्लीय वर्षा ।
- **अन्य :** जैव-विविधता व प्राकृतिक सुन्दरता में कमी; स्मारकों (जैसे ताजमहल) को क्षति ।

Answer (English):

Environmental pollution: Deterioration in the quality of the environment (air, water, soil) due to mixing of harmful substances, which is dangerous for life.

Effect on human life:

- **On health:** asthma and lung diseases from air, cholera-typhoid-jaundice from water, deafness and stress from noise; risk of cancer.
- **On efficiency:** disease and mental unrest reduce working capacity.
- **On economic life:** more expenditure on treatment, loss of crops and production.
- **On climate:** global warming due to greenhouse effect, ozone depletion by CFCs, acid rain.
- **Others:** loss of biodiversity and natural beauty; damage to monuments (e.g. Taj Mahal).

Q19 · GG 2026 Q.33 — अथवा/OR विकल्प (3+3 अंक/marks)

प्रश्न : पर्यावरण प्रदूषण से क्या तात्पर्य है ? पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उपाय सुझाइये ।

Question: What is meant by environmental pollution? Suggest ways to create awareness about environmental protection.

उत्तर (हिन्दी):

पर्यावरण प्रदूषण : वायु, जल, मृदा आदि में धुआँ, गैसें, रसायन, कचरा या शोर जैसे हानिकारक तत्वों के मिलने से पर्यावरण का दूषित होना, जिससे जीवों के स्वास्थ्य व जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है ।

जागरूकता उत्पन्न करने के उपाय :

- **शिक्षा द्वारा :** विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा, निबन्ध/चित्रकला प्रतियोगिताएँ, इको-क्लब ।
- **प्रचार माध्यम :** रेडियो, टी.वी., समाचार-पत्र, पोस्टर, नुक्कड़ नाटक, रैली व स्लोगन ।
- **अभियान :** 5 जून (विश्व पर्यावरण दिवस) पर वृक्षारोपण, सफाई अभियान, प्लास्टिक-मुक्त अभियान ।
- **सामुदायिक सहयोग :** महिला मण्डल, स्वयंसेवी संस्थाओं व पंचायतों द्वारा जनसहभागिता ।
- **कानून व आदर्श व्यवहार :** प्रदूषण-नियन्त्रण कानूनों का पालन; घर पर जल-बिजली की बचत, कचरे का सही निस्तारण — स्वयं उदाहरण बनें ।

Answer (English):

Environmental pollution: Contamination of air, water, soil etc. by harmful elements such as smoke, gases, chemicals, garbage or noise, which adversely affects the health and life of living beings.

Ways to create awareness:

- **Through education:** environment education in schools, essay/drawing competitions, eco-clubs.
- **Media:** radio, TV, newspapers, posters, street plays, rallies and slogans.
- **Campaigns:** tree plantation on 5 June (World Environment Day), cleanliness drives, plastic-free campaigns.
- **Community participation:** women's groups, NGOs and panchayats.
- **Laws and personal example:** follow pollution-control laws; save water and electricity and dispose waste properly at home.

Q20 · BE 2022 Q.9 — अथवा/OR विकल्प (2+4 अंक/marks)

प्रश्न : वायु प्रदूषण क्या है ? वाहन और कारखाने वातावरण को कैसे दूषित करते हैं ?

Question: What is meant by air pollution? How is environment polluted by vehicle and factories?

उत्तर (हिन्दी):

वायु प्रदूषण : वायुमण्डल में धूल, धुआँ, हानिकारक गैसों (कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, CO_2) की मात्रा बढ़ जाने से वायु का दूषित हो जाना ।

वाहनों द्वारा :

- पेट्रोल-डीजल जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड व हाइड्रोकार्बन निकलते हैं ।
- पुराने, खराब इंजन वाले व अधिक संख्या के वाहन धुएँ व शोर से वायु व ध्वनि प्रदूषण बढ़ाते हैं ।

कारखानों द्वारा :

- चिमनियों से निकला धुआँ, राख, सल्फर डाइऑक्साइड व रासायनिक गैसें वायु को विषैला बनाती हैं और अम्लीय वर्षा कराती हैं ।
- कारखानों का रासायनिक अपशिष्ट जल-स्त्रोतों में बहाने से जल व मृदा भी प्रदूषित होते हैं; मशीनों का शोर अलग ।

फलस्वरूप दमा, फेफड़ों के रोग, आँखों में जलन आदि बढ़ते हैं ।

Answer (English):

Air pollution: Contamination of air due to increase in dust, smoke and harmful gases (carbon monoxide, sulphur dioxide, nitrogen oxides, CO_2) in the atmosphere.

By vehicles:

- Burning of petrol/diesel releases carbon monoxide, nitrogen oxides and hydrocarbons.
- Old, faulty and numerous vehicles increase air and noise pollution through smoke and sound.

By factories:

- Smoke, ash, sulphur dioxide and chemical gases from chimneys poison the air and cause acid rain.
- Chemical wastes released into water bodies also pollute water and soil; machine noise adds to the problem.

As a result asthma, lung diseases and eye irritation increase.

Q21 · CG 2025 Q.34 (2+2+2 अंक/marks)

प्रश्न : पर्यावरण से सम्बन्धित निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा कीजिए: (i) पर्यावरण का व्यावसायिक जीवन पर प्रभाव (ii) पर्यावरण का जनसंख्या पर प्रभाव (iii) पर्यावरण का खान-पान की आदत पर प्रभाव

Question: Discuss the following points related to environment: (i) Effect of environment on professional life (ii) Effect of environment on population (iii) Effect of environment on food habits

उत्तर (हिन्दी):

(i) व्यावसायिक जीवन पर :

- जलवायु व भौगोलिक स्थिति के अनुसार व्यवसाय बनते हैं — मैदानों में कृषि, पहाड़ों में बागवानी-पर्यटन, समुद्र-तट पर मछली-पालन व व्यापार; जल/कच्चे माल वाले स्थानों पर उद्योग ।
- प्रदूषित वातावरण कार्यक्षमता घटाकर आय पर असर डालता है ।

(ii) जनसंख्या पर :

- उपजाऊ मैदान, नदी-घाटी व अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में घनी आबादी रहती है; पहाड़, मरुस्थल व अति ठंडे/गर्म क्षेत्रों में कम ।
- स्वच्छ वातावरण में मृत्यु-दर कम तथा प्रदूषित वातावरण में रोग व मृत्यु-दर अधिक होती है ।

(iii) खान-पान की आदत पर :

- मैदानों में गेहूँ-चावल, समुद्र-तट पर मछली-चावल-नारियल, राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्रों में बाजरा ।
- ठंडे क्षेत्रों में अधिक कैलोरी वाला (घी, मांस, मक्का) तथा गर्म क्षेत्रों में हल्का भोजन, छाछ-शरबत जैसे पेय ।

Answer (English):

(i) On professional life:

- Occupations arise according to climate and geography — agriculture in plains, horticulture and tourism in hills, fishing and trade on coasts; industries where water/raw material is available.
- A polluted environment reduces efficiency and thus affects income.

(ii) On population:

- Fertile plains, river valleys and favourable climate have dense population; hills, deserts and very cold/hot regions have less.
- Clean surroundings lower death rate, while polluted ones raise disease and mortality.

(iii) On food habits:

- Wheat-rice in plains, fish-rice-coconut on coasts, millet (bajra) in dry areas like Rajasthan.
- High-calorie food (ghee, meat, maize) in cold regions and light food and drinks like buttermilk/sherbet in hot regions.

नोट / Note: इस अध्याय में पर्यावरण प्रदूषण (वायु, जल, ध्वनि), उसके कारण, प्रभाव, वृक्षारोपण व पर्यावरण-संरक्षण के प्रश्न हैं। जल-संरक्षण के घरेलू उपाय (GH 2026 Q.22) अध्याय 7 में हैं।
This chapter covers environmental pollution (air, water, noise), its causes, effects, tree plantation and environmental conservation. Household water conservation (GH 2026 Q.22) is in Chapter 7.
सेट कोड: BE/BF = 2022, ED/EH = 2023, CE/CG/CI = 2025, GE/GF/GG/GH = 2026.